Laboratorio 01 - Mortalidad

Lenin Pavón

2026-04-21

Introducción

Para poder realizar nuestro código es menester cargar las siguientes bibliotecas. De particular interés es `readxl` que nos permitirá leer directamente los archivos en xlsx.

- readxl
- dplyr
- tidyverse
- forecast
- ggplot2

Cargamos los datos con `Pob_mitad` las proyecciones a mitad de año y `TEM` el dataframe de las defunciones

```
Pob_mitad   <- read_excel("data/0_Pob_Mitad_1950_2070.xlsx")
Defunciones <- read_excel("data/1_Defunciones_1950_2070.xlsx")
TEM <- Defunciones
```

Tasas específicas de mortalidad

Calculamos las tasas específicas de mortalidad por edad, sexo y año

```
TEM$POBLACION <- Pob_mitad$POBLACION
TEM$TEM       <- TEM$DEFUNCIONES/TEM$POBLACION
```

Nos interesa realizar el cálculo a nivel nacional así que retiraremos los datos estatales

```
TEM <- TEM %>% filter(ENTIDAD == "República Mexicana")
TEM <- TEM %>% select(-ENTIDAD)
```

Para el cálculo de los datos de proyección (2020-2070), requerimos de un lugar donde almacenarlo que llamaremos `Base_CD_TEM`

```
Base_CD_TEM <- matrix(NA, 220, 70)
colnames(Base_CD_TEM) = seq(1950,2019)
```

Aquí almacenaremos las TEM extraídas con anterioridad con base en el año y sexo

```
for (i in 1950:2019)
{
  for (j in 1:220)
  {
    if(j <= 110)
    { # Hombres
      valor <- TEM %>%
        filter(SEXO == "Hombres", AÑO == i, EDAD == (j-1)) %>%
        pull(TEM) # Extraer el valor
```

```r
    } else { # Mujeres
      valor <- TEM %>%
        filter(SEXO == "Mujeres", AÑO == i, EDAD == (j-111)) %>%
        pull(TEM) # Extraer el valor
    }
    # Asignamos el valor a la matriz
    Base_CD_TEM[j, i-1949] = ifelse(length(valor) > 0, valor, NA)
  }
}
```

Una vez realizado este trabajo, obligamos a la transmutación alquímica de la matriz a un dataframe con el mismo nombre

```r
Base_CD_TEM <- as.data.frame.matrix(Base_CD_TEM)
```

Sin embargo, este reetiquetado requiere de cierto andamiaje para funcionar apropiadamente, particularmente con respecto a los índices del dataframe. Definimos entonces a los vectores auxiliares

```r
age   <-    0:109
years <- 1950:2019
sex   <- rep(c("Hombre, Mujer"), each = 110)
```

Así, definimos al dataframe en formato largo con las tasas específicas de mortalidad `df`

```r
df <- as.data.frame(Base_CD_TEM)
colnames(df) <- as.character(years)
df$Edad <- rep(age, 2)
df$Sexo <- sex
```

Ahora hacemos compatible nuestro dataframe con ggplot convirtiéndolo a un formato long

```r
df_largo <- df %>%
  pivot_longer(cols = starts_with("19") | starts_with("20"),
               names_to = "Año",
               values_to = "Tasa") %>%
  mutate(Año = as.integer(Año))
```

Graficando

```r
ggplot(df_largo, aes(x = Edad, y = Tasa, color = Sexo)) +
  geom_line() +
  facet_wrap(~Año, ncol = 7) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Tasas específicas de mortalidad por edad, sexo y año",
       x = "Edad",
       y = "Tasa de mortalidad",
       color = "Sexo")
```

```
## Warning: Removed 110 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Tablas de vida

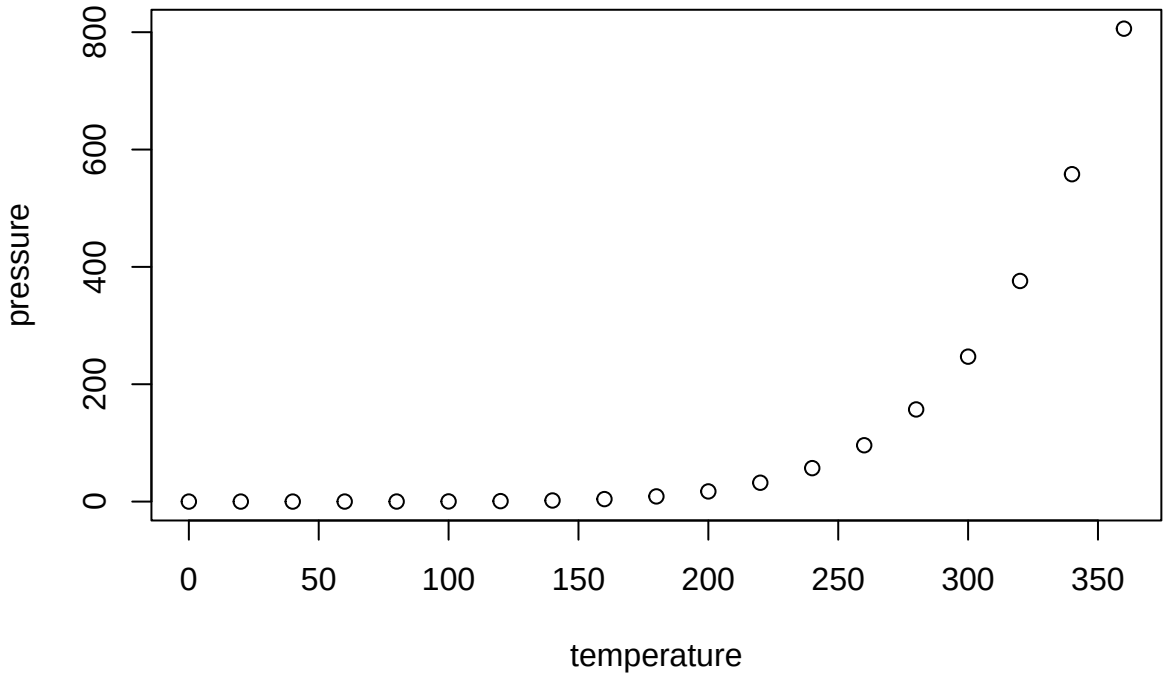
Código placeholder

```r
summary(cars)
```

```
##      speed           dist       
##  Min.   : 4.0   Min.   :  2.00  
##  1st Qu.:12.0   1st Qu.: 26.00  
##  Median :15.0   Median : 36.00  
##  Mean   :15.4   Mean   : 42.98  
##  3rd Qu.:19.0   3rd Qu.: 56.00  
##  Max.   :25.0   Max.   :120.00  
```

Including Plots

You can also embed plots, for example:



Note that the `echo = FALSE` parameter was added to the code chunk to prevent printing of the R code that generated the plot.